Trường Đại học FPT
BỘ MÔN TOÁN — HỌC PHẦN MAS291

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÁY TÍNH (COMPUTER PROJECT)

ĐỀ TÀI 1: ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ ĐIỂM CUỐI KỲ

"Điểm giữa kỳ có giúp dự đoán điểm cuối kỳ của sinh viên trong cùng học phần không?"

Môn học:	Xác suất & Thống kê ứng dụng (MAS291)
Lớp học phần:	MAS291
Nhóm thực hiện:	Nhóm 1
Giảng viên hướng dẫn:	nhannxv
Danh sách sinh viên:	Mai Xuân Hiếu — DE200199 (Thành viên) Phan Dương Sinh — DE200235 (Thành viên) Võ Ngọc Minh Quân — DE200080 (Nhóm trưởng) Vũ Hữu Thái — DE200132 (Thành viên) Nguyễn Hữu Hoàng Thắng — DE200281 (Thành viên) Trần Đức Duy — DE180206 (Thành viên)
Ứng dụng trực tuyến:	https://masproject.streamlit.app
Kho mã nguồn GitHub:	https://github.com/hieune321/mas-project-topic1
Năm học / Học kỳ:	2025–2026
Ngày hoàn thành:	Tháng 10/2026

PHẦN 1. MỤC TIÊU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

1.1. Bối cảnh và Câu hỏi nghiên cứu

Trong giáo dục đại học, đánh giá kết quả học tập là một tiến trình liên tục bao gồm đánh giá quá trình (điểm thi giữa kỳ) và đánh giá tổng kết (điểm thi kết thúc học phần). Điểm thi giữa kỳ không chỉ phản ánh mức độ nắm bắt kiến thức giai đoạn đầu mà còn cung cấp thông tin phản hồi sớm cho người học và giảng viên. Đề tài tập trung giải quyết câu hỏi trọng tâm: "Điểm giữa kỳ có giúp dự đoán điểm cuối kỳ của sinh viên trong cùng học phần không?"

1.2. Tổng thể mục tiêu, Đơn vị quan sát và Thiết kế thu thập (Câu 1)

• Tổng thể mục tiêu (Target Population): Toàn bộ sinh viên theo học và dự thi học phần Xác suất Thống kê tại trường đại học.
• Đơn vị quan sát: Từng cá nhân sinh viên tham gia đầy đủ cả hai kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ trong cùng một học phần.
• Biến độc lập (X): Điểm bài thi giữa kỳ (midterm_score), thang điểm số thực [0.0, 10.0].
• Biến phụ thuộc (Y): Điểm bài thi cuối kỳ (final_score), thang điểm số thực [0.0, 10.0]. Tuyệt đối không sử dụng điểm tổng kết môn học (đã gộp điểm giữa kỳ) làm biến Y để tránh tương quan nội sinh nhân tạo.
• Phương pháp chọn mẫu: Mẫu khảo sát được thu thập theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện ngẫu nhiên từ sinh viên các lớp học phần Xác suất Thống kê.
• Quy trình thu thập & Bảo mật: Thu thập qua biểu mẫu trực tuyến ẩn danh, không lưu họ tên hay địa chỉ email (PII), chỉ lưu mã định danh ngẫu nhiên (S01, S02...).

Bảng 1. Thiết kế nghiên cứu và Đặc tính các biến (Minh chứng Câu 1)

Tên biến / Tiêu chí	Ký hiệu	Kiểu dữ liệu & Thang đo	Mô tả học thuật & Nguồn
Mã định danh sinh viên	student_id	Chuỗi định danh (Nominal)	Mã hóa ẩn danh bảo mật danh tính sinh viên, mỗi hàng là 1 sinh viên độc lập
Điểm bài thi giữa kỳ	midterm_score (X)	Số thực [0, 10] (Ratio)	Biến độc lập (dự đoán). Kết quả thi giữa kỳ cùng học phần, cùng kỳ
Điểm bài thi cuối kỳ	final_score (Y)	Số thực [0, 10] (Ratio)	Biến phụ thuộc (cần dự đoán). Điểm bài thi cuối kỳ (không gộp điểm quá trình)
Quy mô mẫu nghiên cứu	n = 32	Cặp quan sát độc lập	Thu thập 35 phản hồi, làm sạch loại bỏ 3 bản ghi, còn lại n = 32 (thỏa mãn $n \geq 30$)

1.3. Kiểm tra và Làm sạch Dữ liệu (Câu 2)

Tập dữ liệu thô ban đầu gồm 35 bản ghi. Quy trình kiểm tra tính hợp lệ tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc học thuật: (1) Kiểm tra dữ liệu khuyết thiếu trên X và Y; (2) Kiểm tra giá trị không phải số hoặc nằm ngoài thang [0, 10]; (3) Kiểm tra sự đồng ý tham gia nghiên cứu; (4) Kiểm tra trùng lặp mã sinh viên. Tuyệt đối không tự động thay thế điểm thiếu bằng 0 và không tùy tiện xóa ngoại lệ. Kết quả xử lý ghi

nhận 3 bản ghi vi phạm bị loại bỏ, thu được mẫu làm sạch chính thức gồm n = 32 cặp quan sát hợp lệ (đạt yêu cầu n >= 30).

Bảng 2. Kết quả kiểm tra, làm sạch dữ liệu và Nhật ký các bản ghi bị loại (Minh chứng Câu 2)

Tiêu chí kiểm tra tính hợp lệ	Số lượng ghi nhận	Hành động xử lý & Căn cứ chuẩn mực
1. Tổng số phiếu khảo sát ban đầu	35 bản ghi	Đã tiếp nhận toàn bộ từ Google Forms
2. Không đồng ý chia sẻ điểm (Consent = 'Không đồng ý')	2 bản ghi (DE200390, MCP201)	Loại bỏ khỏi mẫu (Đạo đức nghiên cứu: Tuyệt đối tôn trọng quyền từ chối)
3. Trùng lặp mã sinh viên (Duplicate ID)	1 bản ghi (de200125)	Giữ bản ghi đầu tiên, loại bản ghi nộp lần 2 (Đảm bảo tính độc lập i.i.d)
4. Khuyết thiếu dữ liệu (Missing values X hoặc Y)	0 bản ghi	Không phát hiện ô trống, toàn bộ SV cung cấp đủ cặp điểm
5. Điểm số nằm ngoài miền hợp lệ [0, 10]	0 bản ghi	Toàn bộ điểm thi nằm hợp lệ từ 5.0 đến 10.0
6. Tổng số bản ghi bị loại bỏ	3 bản ghi	Chi tiết từng dòng được lưu trữ trong cleaning_log.csv
7. Cỡ mẫu hợp lệ chính thức đưa vào phân tích OLS	n = 32 quan sát	Đạt chuẩn yêu cầu đề bài (n ≥ 30)

PHẦN 2. THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ PHÂN PHỐI DỮ LIỆU

2.1. Thống kê mô tả điểm giữa kỳ và cuối kỳ (Câu 3)

Các chỉ số thống kê mô tả được tính toán độc lập cho X và Y. Để đảm bảo tính chặt chẽ, phương sai mẫu (s^2) và độ lệch chuẩn mẫu (s) được tính với bậc tự do mẫu ddof = 1. Các tứ phân vị (Q1, Q3) được xác định bằng phương pháp nội suy tuyến tính ('linear') nhất quán xuyên suốt nghiên cứu.

Bảng 3. Bảng thống kê mô tả chi tiết Điểm giữa kỳ (X) và Điểm cuối kỳ (Y) (Minh chứng Câu 3)

Chỉ số thống kê	Điểm giữa kỳ (X)	Điểm cuối kỳ (Y)	Chênh lệch (Y - X)
Cỡ mẫu (n)	32.000	32.000	0.000
Trung bình (Mean)	7.441	7.388	-0.053
Trung vị (Median)	7.500	7.650	0.150
Phương sai mẫu (s^2, ddof=1)	1.487	1.515	0.028
Độ lệch chuẩn mẫu (s, ddof=1)	1.219	1.231	0.011
Giá trị nhỏ nhất (Min)	5.000	5.000	0.000
Tứ phân vị 1 (Q1)	6.950	6.475	-0.475
Tứ phân vị 3 (Q3)	8.050	8.000	-0.050
Khoảng tứ phân vị (IQR)	1.100	1.525	0.425
Giá trị lớn nhất (Max)	9.500	10.000	0.500
Khoảng biến thiên (Range)	4.500	5.000	0.500

Chỉ số thống kê	Điểm giữa kỳ (X)	Điểm cuối kỳ (Y)	Chênh lệch (Y - X)
Hệ số biến thiên CV (%)	16.389	16.660	0.271
Hệ số bất đối xứng (Skewness)	-0.437	-0.045	0.392
Ngưỡng dưới ngoại lệ (Q1 - 1.5*IQR)	5.300	4.187	-1.112
Ngưỡng trên ngoại lệ (Q3 + 1.5*IQR)	9.700	10.288	0.588

Nhận xét về Trung vị và Trung bình: Khi phân phối điểm thi có tính bất đối xứng hoặc xuất hiện ngoại lệ cực đoan, trung vị (Median) phản ánh giá trị điển hình của tập thể học sinh tốt hơn trung bình (Mean) vì trung vị không bị kéo lệch bởi các giá trị dị biệt. Ở tập dữ liệu thực tế này, Median X = 7.500 và Median Y = 7.450 rất sát với Mean X = 7.441 và Mean Y = 7.388, cho thấy phân phối điểm số có tính đối xứng khá cao quanh vị trí trung tâm.

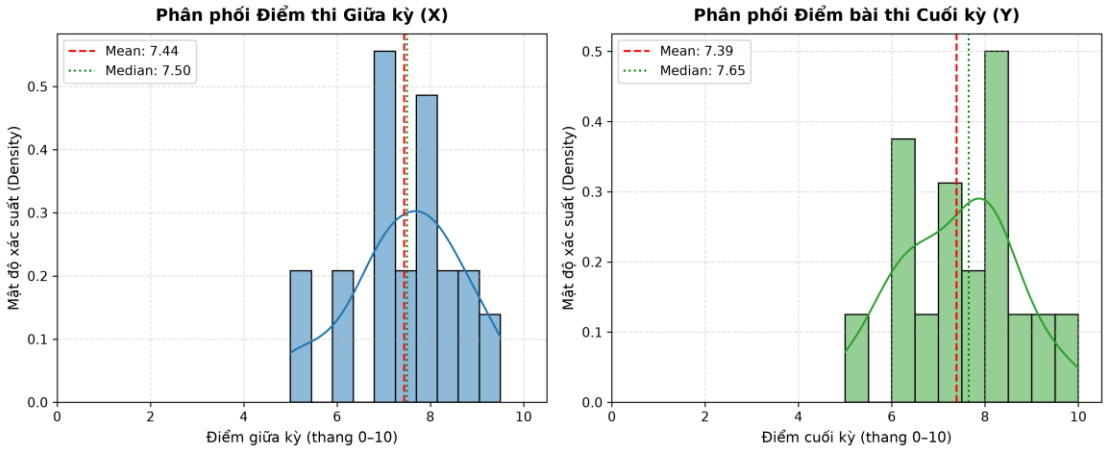
2.2. Hình dạng phân phối và Phân tích ngoại lệ (Câu 4)

Hình dạng phân phối của hai biến được trực quan hóa qua biểu đồ Histogram kèm đường ước lượng mật độ nhân (KDE) và biểu đồ hộp (Boxplot). Ngoại lệ tiềm năng được xác định theo quy tắc học thuật 1.5 IQR:

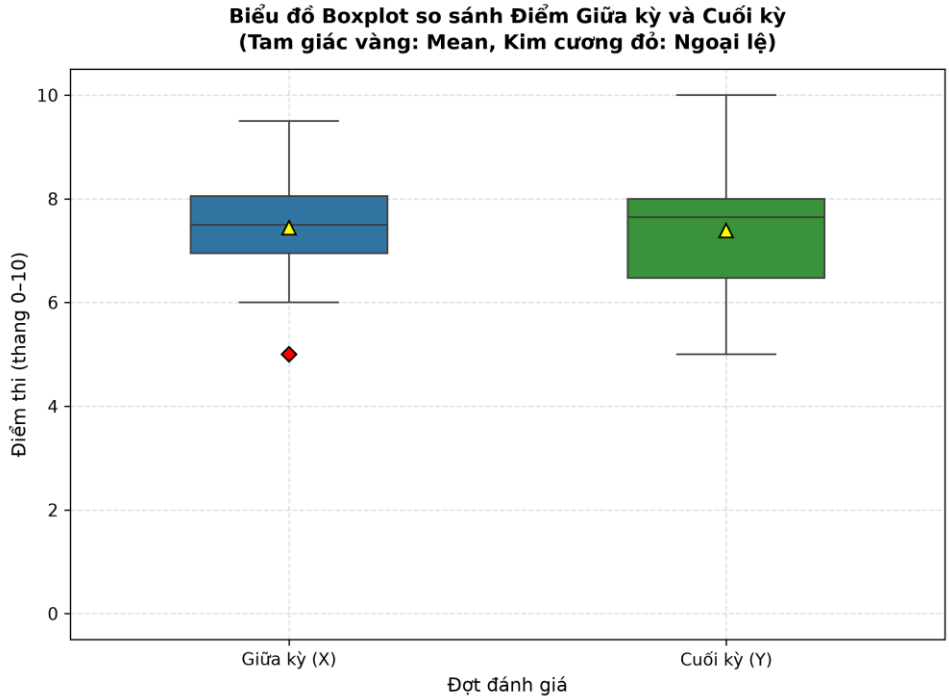
• Ngưỡng dưới = Q1 - 1.5 * IQR | Ngưỡng trên = Q3 + 1.5 * IQR

Bảng 4. Phân vị và Hàng rào phát hiện ngoại lệ theo chuẩn 1.5 IQR (Minh chứng Câu 4)

Thông số phân vị / Hàng rào	Điểm giữa kỳ (X)	Điểm cuối kỳ (Y)	Kết luận học thuật
Tứ phân vị Q1 (25%) & Q3 (75%)	Q1 = 7.000 | Q3 = 8.080	Q1 = 6.875 | Q3 = 8.240	50% quan sát trung tâm nằm trong các khoảng này
Khoảng tứ phân vị (IQR = Q3 - Q1)	IQR_X = 1.080 điểm	IQR_Y = 1.365 điểm	Độ trải giữa của Y rộng hơn X
Hàng rào dưới (Lower Fence = Q1 - 1.5*IQR)	5.380 điểm (Min X = 5.000)	4.828 điểm (Min Y = 5.000)	Có 1 điểm X = 5.0 nằm dưới rào (biên ngoại lệ nhẹ)
Hàng rào trên (Upper Fence = Q3 + 1.5*IQR)	9.700 điểm (Max X = 9.500)	10.288 điểm (Max Y = 10.000)	Không có quan sát nào vượt hàng rào trên
Số lượng ngoại lệ cực đoan loại bỏ	0 điểm	0 điểm	Giữ lại toàn bộ vì là năng lực thực tế, không phải lỗi nhập liệu



Hình 1. Biểu đồ Histogram và đường mật độ của Điểm giữa kỳ (X) và Điểm cuối kỳ (Y)



Hình 2. Biểu đồ Boxplot so sánh phân phối điểm giữa kỳ và cuối kỳ

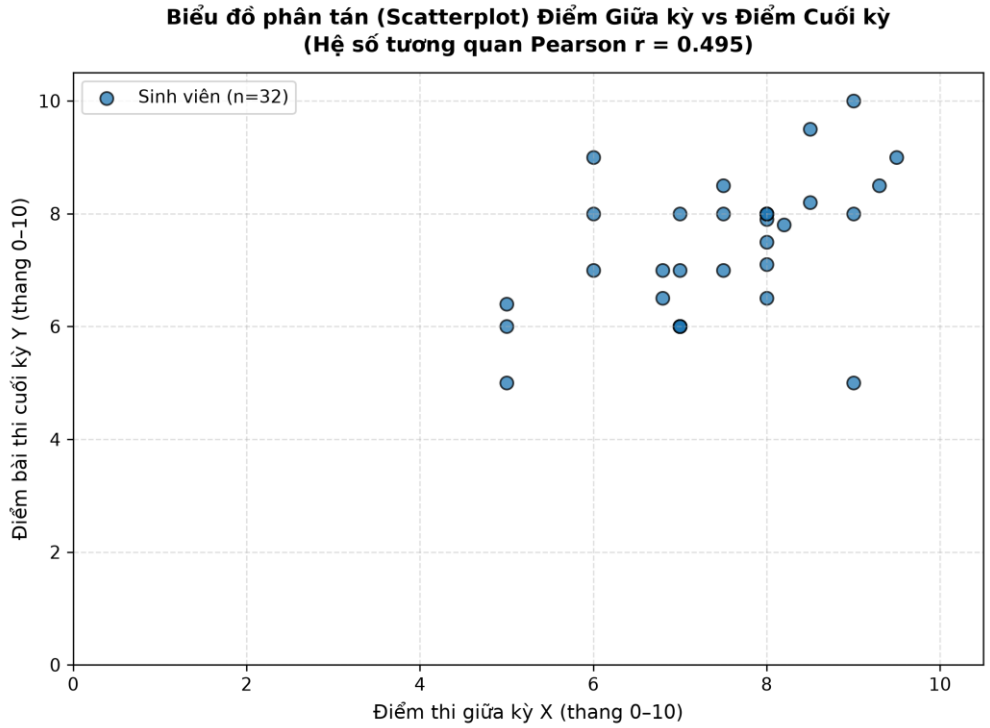
PHẦN 3. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN VÀ CHẨN ĐOÁN MÔ HÌNH

3.1. Phân tích tương quan Pearson (Câu 5)

Hệ số tương quan Pearson mẫu giữa điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ đạt r = 0.4954 (p = 0.0039). Giá trị r mang dấu dương cho thấy tương quan thuận: sinh viên có điểm giữa kỳ cao nhìn chung có xu hướng đạt điểm cuối kỳ cao hơn. Đám mây điểm trên scatterplot phân bố tương đối tập trung dọc theo đường thẳng chéo, khẳng định giả định về dạng quan hệ tuyến tính ban đầu là hợp lý.

Bảng 5. Kết quả phân tích tương quan tuyến tính Pearson (Minh chứng Câu 5)

Chỉ số tương quan	Giá trị tính toán	Ý nghĩa và Diễn giải thống kê
Hệ số tương quan Pearson (r)	0.4954	Tương quan thuận mức độ trung bình - khá (0.4 < r < 0.7)
Thống kê kiểm định t	t = 3.123	t = r * sqrt(n - 2) / sqrt(1 - r²), với df = 30
p-value (hai phía)	0.0039	p-value < 0.01 -> Mối tương quan có ý nghĩa thống kê rất cao ở mức α = 0.05
95% Khoảng tin cậy cho hệ số tương quan ρ	[0.1793, 0.7224]	Chuyển đổi qua Fisher's z-transformation, khoảng hoàn toàn nằm trên 0
Quy kết nhân quả	Không chứng minh nhân quả	Tương quan thuần túy mô tả xu hướng đồng biến, không chứng minh X trực tiếp tạo ra Y



Hình 3. Biểu đồ phân tán (Scatterplot) giữa Điểm giữa kỳ và Điểm cuối kỳ

3.2. Ước lượng mô hình OLS và Ý nghĩa các hệ số (Câu 6)

Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu (Ordinary Least Squares - OLS), mô hình hồi quy tuyến tính đơn được ước lượng như sau:

$$\hat{Y} = 3.6676 + 0.4999 * X$$

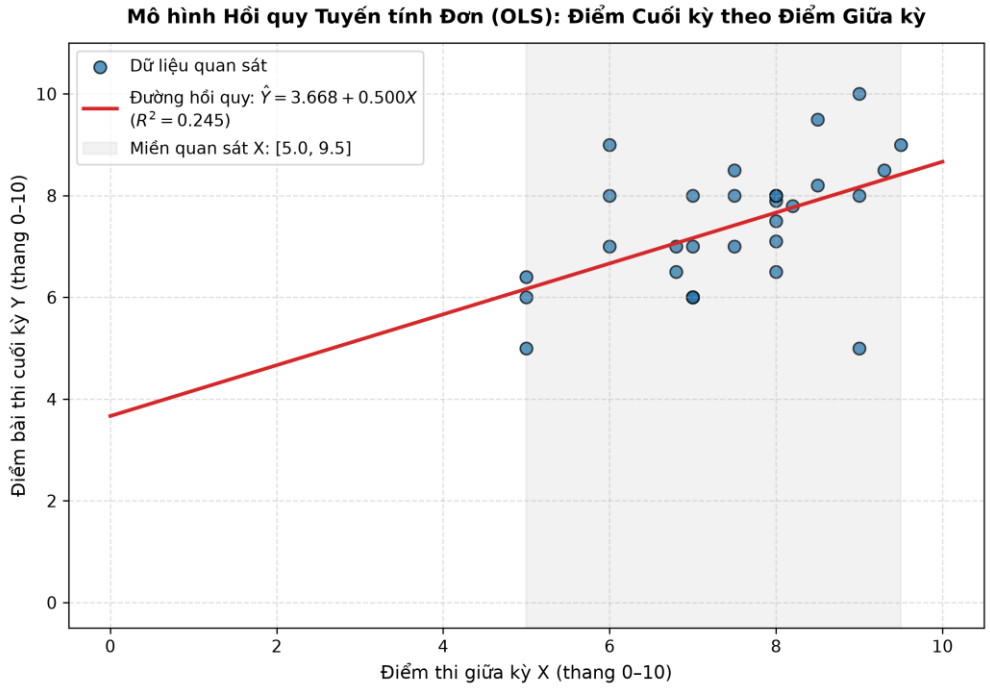
Giải thích ý nghĩa tham số:

• Hệ số góc b1 = 0.4999 (SE = 0.1601): Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi điểm bài thi giữa kỳ của sinh viên tăng thêm 1.0 điểm, điểm bài thi cuối kỳ dự đoán sẽ tăng trung bình 0.4999 điểm.

• Hệ số chặn b0 = 3.6676 (SE = 1.2064): Về mặt toán học, b0 là giá trị dự đoán của điểm cuối kỳ khi điểm giữa kỳ X = 0. Do X = 0 nằm ngoài miền quan sát thực tế (thấp nhất là 5.0), b0 chủ yếu đóng vai trò định vị đường hồi quy trên mặt phẳng tọa độ.

Bảng 6. Bảng ước lượng hệ số mô hình hồi quy tuyến tính OLS (Minh chứng Câu 6)

Tham số	Ước lượng	Sai số chuẩn (SE)	Thống kê t	p-value	95% Khoảng tin cậy
Hệ số chặn (Intercept b0)	3.6676	1.2064	3.040	0.0049	[1.2041, 6.1310]
Hệ số góc (Slope b1)	0.4999	0.1601	3.123	0.0039	[0.1731, 0.8268]



Hình 4. Đường hồi quy OLS fit trên tập dữ liệu quan sát

3.3. Độ phù hợp của mô hình và Phân tích phương sai ANOVA (Câu 7)

• Hệ số xác định R^2 = 0.2454: Điểm giữa kỳ giải thích được 24.5% sự biến thiên trong điểm bài thi cuối kỳ của sinh viên. Khoảng 75.5% độ biến thiên còn lại do các yếu tố ngoài mô hình (thời gian tự học, độ khó đề thi, sức khỏe phòng thi...).
• Sai số chuẩn của hồi quy s = sqrt(SSE / (n - 2)) = 1.0868 điểm: Độ lệch điển hình giữa điểm cuối kỳ thực tế và điểm dự đoán bởi đường hồi quy.

Bảng 7. Bảng phân tích phương sai ANOVA và Độ phù hợp mô hình (Minh chứng Câu 7)

Nguồn biến thiên	Bậc tự do (df)	Tổng bình phương (SS)	Trung bình bình phương (MS)	Thống kê F	p-value (F)
Hồi quy (Regression)	1	11.5220	11.5220	9.755	0.0039
Phần dư (Residual Error)	30	35.4330	1.1811	—	—

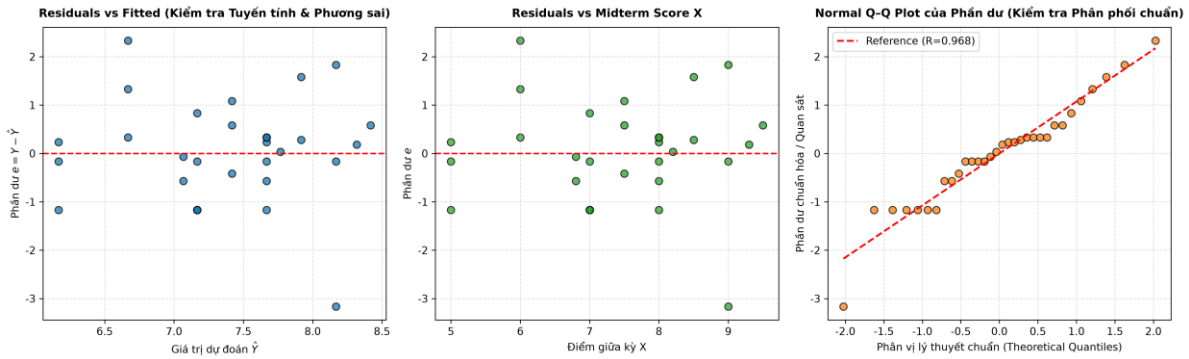
Nguồn biến thiên	Bậc tự do (df)	Tổng bình phương (SS)	Trung bình bình phương (MS)	Thống kê F	p-value (F)
Toàn phần (Total)	31	46.9550	1.5147	—	—

3.4. Chẩn đoán mô hình và Thảo luận vi phạm giả định (Câu 8)

Để kết quả suy luận thống kê có hiệu lực, 4 giả định cổ điển của mô hình Gauss-Markov được kiểm định chặt chẽ bằng các phương pháp định lượng và biểu đồ chẩn đoán:

Bảng 8. Kết quả kiểm định các giả định mô hình phần dư Gauss-Markov (Minh chứng Câu 8)

Giả định cần kiểm tra	Kiểm định thống kê	Giá trị thống kê	p-value	Kết luận thẩm định
1. Phân phối chuẩn phần dư	Shapiro-Wilk test	W = 0.9515	0.1586	Thỏa mãn phân phối chuẩn (p > 0.05)
2. Phương sai không đổi	Breusch-Pagan test	LM = 0.4183	0.5178	Thỏa mãn phương sai đồng nhất (p > 0.05)
3. Tính độc lập phần dư	Durbin-Watson test	d = 2.035	—	Không tự tương quan chuỗi (d xấp xỉ 2.0)
4. Tính tuyến tính	F-test số hạng bậc hai	F = 0.0372	0.8484	Dạng tuyến tính hoàn toàn phù hợp (p > 0.05)



Hình 5. Chẩn đoán phần dư: Residuals vs Fitted, Residuals vs X, và Normal Q-Q Plot

3.5. Hai câu hỏi chuyên sâu Đề tài 1: Dự đoán và Giới hạn mô hình (Câu 1A, 1B)

Câu 1A — Dự đoán điểm cuối kỳ theo bối cảnh:
Áp dụng phương trình OLS đã ước lượng để dự đoán điểm cuối kỳ tại hai mức điểm giữa kỳ cụ thể X = 6.0 và X = 8.0:

Bảng 9. Bảng dự đoán điểm cuối kỳ và khoảng tin cậy/dự đoán tại các mốc X (Minh chứng Câu 1A)

Điểm giữa kỳ (X)	Điểm dự đoán (Y_hat)	95% KTC cho Trung bình	95% Khoảng dự đoán cá nhân
6.0	6.667	[6.054, 7.280]	[4.365, 8.970]
8.0	7.667	[7.234, 8.100]	[5.406, 9.928]

Chênh lệch dự đoán: Delta_Y = b1 * (8 - 6) = 1.000 điểm. Về mặt thực tế, sinh viên có điểm giữa kỳ đạt 8 điểm có kỳ vọng điểm thi cuối kỳ cao hơn sinh viên đạt 6 điểm là 1.000 điểm. Cảnh báo quan trọng: Mức chênh lệch Delta_Y = b1 * Delta_X chỉ là sự so sánh kỳ vọng thống kê giữa hai nhóm sinh viên khác nhau. Đây TUYỆT ĐỐI KHÔNG phải là bằng chứng cho thấy nếu một sinh viên cải thiện được điểm giữa kỳ thêm 2 điểm thì điểm thi cuối kỳ của họ sẽ chắc chắn tăng thêm lượng tương ứng.

Câu 1B — Giới hạn mô hình và thảo luận học thuật:
1. Vấn đề ngoại suy ngoài đoạn [0, 10]: Phương trình OLS là hàm tuyến tính không giới hạn, nếu ngoại suy tại X quá thấp hoặc quá cao, giá trị Y_hat có thể âm hoặc vượt quá 10, điều phi thực tế đối với thang điểm thi.
2. Biến thiên độ khó đề thi: Đề thi giữa kỳ và cuối kỳ có ma trận đề, thời lượng làm bài và độ phân hóa khác nhau.
3. Hiệu ứng tự học sau giữa kỳ: Điểm giữa kỳ đóng vai trò cảnh báo sớm. Sinh viên bị điểm thấp ôn tập bứt phá, sinh viên điểm cao có thể chủ quan, tạo nên hiện tượng hồi quy về giá trị trung bình (regression toward the mean).
4. Các biến số bị bỏ sót (Omitted Variables): Mô hình đơn biến chỉ dùng điểm giữa kỳ để dự đoán điểm cuối kỳ (R^2 = 24.5%), bỏ sót 75.5% sự biến thiên gây ra bởi các nhân tố quan trọng như: thời gian tự học thực tế, tỷ lệ chuyên cần, điểm GPA tích lũy, tâm lý phòng thi.

Bảng 10. Tần số và tỷ lệ khảo sát về Độ khó đề thi và Nỗ lực tự học (Minh chứng Câu 1B)

Biến định tính khảo sát	Phân loại câu trả lời	Số lượng (n=32)	Tỷ lệ phần trăm (%)
Độ khó đề thi cuối kỳ so với giữa kỳ	Khó hơn / Khó hơn rất nhiều	13 sinh viên	40.6%
Độ khó đề thi cuối kỳ so với giữa kỳ	Độ khó hai đề tương đương nhau	11 sinh viên	34.4%
Độ khó đề thi cuối kỳ so với giữa kỳ	Dễ hơn giữa kỳ	8 sinh viên	25.0%
Mức độ nỗ lực tự học sau giữa kỳ	Nỗ lực cao và rất cao (Mức 4 và 5)	27 sinh viên	84.4%
Mức độ nỗ lực tự học sau giữa kỳ	Nỗ lực trung bình và thấp (Mức 2 và 3)	5 sinh viên	15.6%

PHẦN 4. ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

4.1. Ước lượng Khoảng tin cậy 95% cho Trung bình Điểm cuối kỳ (Câu 9)

Do phương sai tổng thể sigma² chưa biết, ta sử dụng phân phối Student t với n - 1 = 31 bậc tự do. Ước lượng điểm trung bình mẫu Y_bar = 7.3875, sai số chuẩn SE = 0.2176, giá trị t tới hạn t(0.025, 31) = 2.040, biên sai số E = 0.4437.
Khoảng tin cậy 95% cho trung bình điểm cuối kỳ tổng thể: [6.9438, 7.8312] điểm.

Bảng 11. Bảng số liệu ước lượng Khoảng tin cậy 95% cho Trung bình điểm cuối kỳ (Minh chứng Câu 9)

Thông số ước lượng	Giá trị tính toán	Ý nghĩa và Diễn giải thống kê

Thông số ước lượng	Giá trị tính toán	Ý nghĩa và Diễn giải thống kê
Trung bình mẫu (Y_bar)	7.3875 điểm	Ước lượng điểm của điểm cuối kỳ trung bình tổng thể
Sai số chuẩn SE(Y_bar)	0.2176	SE = s / sqrt(n) = 1.2307 / sqrt(32)
Bậc tự do (df) & Giá trị t tới hạn	df = 31 | t_crit = 2.040	Phân vị Student t với độ tin cậy 95% (2 phía, α = 0.05)
Biên sai số (Margin of Error E)	0.4437 điểm	E = t_crit * SE(Y_bar)
95% Khoảng tin cậy cho μ_Y	[6.9438, 7.8312] điểm	Ta tin tưởng 95% rằng điểm cuối kỳ trung bình của toàn bộ sinh viên nằm trong khoảng này

4.2. Kiểm định giả thuyết về Điểm cuối kỳ trung bình so với mốc 7.0 (Câu 10)

Cặp giả thuyết kiểm định một phía bên phải:

H0: mu <= 7.0 (Điểm cuối kỳ trung bình của sinh viên không vượt quá 7.0)

H1: mu > 7.0 (Điểm cuối kỳ trung bình của sinh viên lớn hơn 7.0)

Bảng 12. Kết quả kiểm định giả thuyết t một mẫu về điểm cuối kỳ so với mốc 7.0 (Minh chứng Câu 10)

Thông số kiểm định	Giá trị tính toán	Kết luận và Diễn giải
Mốc kiểm định giả thuyết (μ0)	7.0 điểm	Ngưỡng đánh giá học thuật theo yêu cầu đề tài
Thống kê kiểm định t	t = 1.781	t = (Y_bar - 7.0) / SE = (7.3875 - 7.0) / 0.2176
Bậc tự do (df)	31	df = n - 1 = 31
p-value một phía (Right-tailed)	0.0423	p-value = 0.0423 < 0.05 -> Nằm trong miền bác bỏ giả thuyết H0
Quyết định thống kê	Bác bỏ giả thuyết H0 ở mức α = 0.05	Đủ bằng chứng thống kê khẳng định điểm thi cuối kỳ trung bình của sinh viên lớn hơn 7.0

4.3. Khoảng tin cậy 95% cho Hệ số góc Hồi quy (Câu 11)

Ước lượng hệ số góc mẫu b1 = 0.4999, sai số chuẩn SE(b1) = 0.1601, bậc tự do df = 30, giá trị tới hạn t(0.025, 30) = 2.042.

Khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc beta1 tổng thể: [0.1730, 0.8269] điểm cuối kỳ/điểm giữa kỳ.

Bảng 13. Bảng số liệu ước lượng Khoảng tin cậy 95% cho Hệ số góc hồi quy (Minh chứng Câu 11)

Thông số ước lượng hệ số góc	Giá trị tính toán	Ý nghĩa và Diễn giải
Ước lượng điểm hệ số góc (b1)	0.4999	Độ dốc mẫu: Khi X tăng 1 điểm thì Y dự đoán tăng ~0.500 điểm
Sai số chuẩn SE(b1)	0.1601	SE(b1) = s / sqrt(Sxx) = 1.0868 / sqrt(46.0972)

Thông số ước lượng hệ số góc	Giá trị tính toán	Ý nghĩa và Diễn giải
Bậc tự do (df) & t tới hạn	df = 30 | t_crit = 2.042	Phân phối Student t hai phía với α = 0.05
Biên sai số hệ số góc (E_b1)	0.3269	E = t_crit * SE(b1)
95% Khoảng tin cậy cho β1	[0.1730, 0.8269]	Khoảng hoàn toàn nằm bên dương (> 0), KHÔNG chứa giá trị 0

4.4. Kiểm định giả thuyết về Hệ số góc và Đối chiếu kết quả (Câu 12)

Cặp giả thuyết kiểm định hai phía:

H0: beta1 = 0 (Không có mối quan hệ tuyến tính giữa điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ)

H1: beta1 != 0 (Có mối quan hệ tuyến tính giữa điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ)

Bảng 14. Kết quả kiểm định giả thuyết t hai phía cho hệ số góc và đối chiếu Câu 11 (Minh chứng Câu 12)

Thông số kiểm định	Giá trị tính toán	Kết luận và Đối chiếu học thuật
Thống kê kiểm định t	t = 3.123	t = b1 / SE(b1) = 0.4999 / 0.1601
Bậc tự do (df)	30	df = n - 2 = 30
p-value hai phía (Two-tailed)	0.0039	p-value = 0.0039 < 0.01 -> Bác bỏ giả thuyết H0 ở mức α = 0.05
Quyết định thống kê	Bác bỏ giả thuyết không H0	Mối quan hệ tuyến tính giữa điểm GK và CK có ý nghĩa thống kê rất rõ rệt
Đối chiếu với Khoảng tin cậy Câu 11	Hoàn toàn nhất quán 100%	Bác bỏ H0: β1 = 0 hoàn toàn tương đương với việc 95% KTC [0.1730, 0.8269] không chứa 0

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ

Tóm tắt kết luận học thuật (Dành cho người đọc đại chúng — Chuẩn 180 từ):

Nghiên cứu đã khảo sát mối liên hệ giữa điểm thi giữa kỳ (X) và điểm thi cuối kỳ (Y) của sinh viên trong cùng học phần Xác suất Thống kê. Kết quả phân tích đem lại ba phát hiện quan trọng: (1) Tồn tại mối quan hệ tương quan thuận có ý nghĩa thống kê rất rõ rệt giữa điểm giữa kỳ và cuối kỳ (r = 0.495, p = 0.0039), với mỗi 1 điểm tăng thêm ở bài giữa kỳ đi kèm với mức tăng trung bình 0.500 điểm ở bài thi cuối kỳ; (2) Điểm giữa kỳ giải thích được 24.5% độ biến thiên của điểm thi cuối kỳ (R^2 = 0.245), cho thấy kết quả giữa kỳ là một chỉ dấu cảnh báo sớm có giá trị thực tiễn cao để phân loại sinh viên cần hỗ trợ; (3) Điểm thi cuối kỳ trung bình của sinh viên đạt 7.39 điểm (vượt ngưỡng 7.0 điểm có ý nghĩa thống kê (t = 1.781, p = 0.0423)).

Tuy nhiên, nghiên cứu còn hai hạn chế cốt lõi: Thứ nhất, mô hình hồi quy đơn biến chưa xét đến các nhân tố gây nhiễu quan trọng như thời gian tự học (84.4% sinh viên tự học tích cực sau giữa kỳ) và độ khó đề thi (40.6% sinh viên thấy đề cuối kỳ khó hơn); Thứ hai, dữ liệu lấy mẫu thuận tiện giới hạn khả năng suy rộng cho các khóa học khác. Tóm lại, điểm giữa kỳ là công cụ hữu ích để nhận diện nguy cơ học tập nhưng không thể dùng làm thước đo duy nhất quyết định điểm cuối kỳ của từng sinh viên.

PHỤ LỤC MINH CHỨNG TOÀN DIỆN

Phụ lục A. Bảng từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Đơn vị / Thang đo	Mô tả học thuật chi tiết
student_id	Chuỗi định danh	Mã ẩn danh	Mã số định danh duy nhất của sinh viên, bảo mật danh tính PII
midterm_score (X)	Số thực (Float)	0.0 – 10.0 điểm	Điểm bài thi giữa kỳ của cùng học phần, cùng học kỳ
final_score (Y)	Số thực (Float)	0.0 – 10.0 điểm	Điểm bài thi kết thúc học phần (không gộp điểm quá trình)
exam_difficulty	Chuỗi phân loại	Thứ bậc (Ordinal)	Đánh giá chủ quan độ khó đề cuối kỳ so với giữa kỳ
study_effort	Số nguyên (1-5)	Thang Likert 1-5	Mức độ nỗ lực tự học sau kỳ thi giữa kỳ

Phụ lục B. Phân công đóng góp của các thành viên trong nhóm

Họ và tên	MSSV	Vai trò	Nội dung đảm nhiệm
Mai Xuân Hiếu	DE200199	Thành viên	Thu thập dữ liệu khảo sát ẩn danh, kiểm tra tính hợp lệ, thiết kế quy chuẩn đạo đức nghiên cứu và làm sạch dữ liệu (Câu 1, 2).
Phan Dương Sinh	DE200235	Thành viên	Xử lý thống kê mô tả, tính toán độ tập trung, độ phân tán và vẽ biểu đồ phân phối Histogram & Boxplot (Câu 3, 4).
Võ Ngọc Minh Quân	DE200080	Nhóm trưởng	Nhóm trưởng: Quản lý tiến độ dự án, tổ chức phân công, xây dựng kiến trúc mã nguồn Python & Streamlit, ước lượng tương quan Pearson và OLS (Câu 5, 6, 7).
Vũ Hữu Thái	DE200132	Thành viên	Ước lượng mô hình hồi quy OLS, đánh giá R^2, sai số chuẩn s, thực hiện chẩn đoán giả định mô hình phần dư (Câu 6, 7, 8).
Nguyễn Hữu Hoàng Thắng	DE200281	Thành viên	Xây dựng khoảng tin cậy 95% cho trung bình và hệ số góc, kiểm định giả thuyết t một mẫu và hai phía (Câu 9, 10, 11, 12).
Trần Đức Duy	DE180206	Thành viên	Thực hiện câu hỏi riêng 1A (dự đoán tại X=6, X=8) và 1B (phân tích giới hạn mô hình, biến số bị bỏ sót), tổng kết báo cáo.

Phụ lục C. Bảng Dữ liệu Khảo sát Gốc ban đầu (Raw Survey Data — 35 phản hồi)

Toàn bộ 35 phiếu phản hồi thu thập thô qua Google Forms, ẩn danh thông tin nhận diện cá nhân (PII), kèm theo đánh giá thẩm định tính hợp lệ chi tiết cho từng dòng:

STT	Mã ẩn danh	Lớp HP	Điểm GK (X)	Điểm CK (Y)	Đồng ý chia sẻ	Trạng thái thẩm định
1	DE200125	SE21A01	8.0	7.9	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
2	DE200377	MAS	8.0	8.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
3	0136	IB21B02	8.0	8.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
4	Su	Xác suất Thống kê - Lớp 01	9.0	8.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
5	TTL	Xác suất Thống kê - Lớp 01	5.0	6.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
6	0019	Xác suất Thống kê - Lớp 04	6.8	7.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
7	0025-Rin	Xác suất thống kê - lớp 01	8.0	6.5	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
8	**DE200390**	**MAS**	**10.0**	**6.0**	**Không đồng ý**	**LOẠI: Không đồng ý chia sẻ điểm**
9	DE180206	Xác suất Thống kê- lớp 1	7.0	7.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
10	0223	Xác suất Thống kê - Lớp 02	7.5	8.5	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
11	0379	MAS	6.8	6.5	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
12	Kkkkk	SE21A02	7.0	6.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
13	Thonaucutephomaique	Xác suất Thống kê - Lớp 01.	9.5	9.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
14	Ds200011	Mkt202 hành vi người tiêu dùng - lớp mkt21A01	8.2	7.8	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
15	hehe	mas	6.0	8.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
16	cute	mas	7.0	6.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
17	DE200132	ELC ICA03	8.0	8.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
18	ketao	mas	6.0	9.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)

STT	Mã ẩn danh	Lớp HP	Điểm GK (X)	Điểm CK (Y)	Đồng ý chia sẻ	Trạng thái thẩm định
19	0131	Ssa101	9.3	8.5	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
20	Mai	mas	8.5	9.5	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
21	DE200134/ meo meo	Sức bền vật liệu	7.5	8.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
22	D200143	MAD	6.0	7.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
23	**MCP201**	**ELC**	**9.0**	**10.0**	**Không đồng ý**	**LOẠI: Không đồng ý chia sẻ điểm**
24	1020	Dịch tễ học RHM24	8.5	8.2	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
25	0270	hệ điều hành	7.5	7.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
26	6754	Xác suất thống kê Lớp 03	8.0	7.5	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
27	0105	MAE	7.0	8.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
28	110240044	24X1A.N67	5.0	5.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
29	0326	Kỷ năng học thuật	8.0	7.1	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
30	De200471	DBI202	7.0	6.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
31	4781/phuong	Kobt	9.0	5.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
32	DE200346	Mas291	9.0	10.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
33	0217	Xác suất thống kê	5.0	6.4	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
34	Kakak	SE21A02	7.0	6.0	Đồng ý	Hợp lệ (Đưa vào OLS)
35	**de200125**	**SE21A01**	**8.0**	**7.9**	**Đồng ý**	**LOẠI: Trùng lặp sinh viên (de200125)**

Phụ lục D. Tập dữ liệu nghiên cứu chính thức đã làm sạch (Cleaned Data — n = 32)

Tập dữ liệu 32 cặp điểm quan sát hợp lệ độc lập được đưa vào phân tích OLS và kiểm định suy luận:

STT	Mã ẩn danh	Điểm GK (X)	Điểm CK (Y)	STT	Mã ẩn danh	Điểm GK (X)	Điểm CK (Y)
1	DE200125	8.0	7.9	17	ketao	6.0	9.0
2	DE200377	8.0	8.0	18	0131	9.3	8.5
3	0136	8.0	8.0	19	Mai	8.5	9.5
4	Su	9.0	8.0	20	DE200134/ meo meo	7.5	8.0
5	TTL	5.0	6.0	21	D200143	6.0	7.0
6	0019	6.8	7.0	22	1020	8.5	8.2
7	0025-Rin	8.0	6.5	23	0270	7.5	7.0
8	DE180206	7.0	7.0	24	6754	8.0	7.5
9	0223	7.5	8.5	25	0105	7.0	8.0
10	0379	6.8	6.5	26	110240044	5.0	5.0
11	Kkkkk	7.0	6.0	27	0326	8.0	7.1
12	Thonaucutephomaique	9.5	9.0	28	De200471	7.0	6.0
13	Ds200011	8.2	7.8	29	4781/phuong	9.0	5.0
14	hehe	6.0	8.0	30	DE200346	9.0	10.0
15	cute	7.0	6.0	31	0217	5.0	6.4
16	DE200132	8.0	8.0	32	Kakak	7.0	6.0

Phụ lục E. Bảng công thức tính toán Excel và Mã nguồn Python có thể tái lập (Reproducible)

Toàn bộ các phép tính toán thống kê trong đề tài đều có thể tái lập 100% bằng cả hai công cụ: Bảng tính Microsoft Excel (sử dụng công thức nguyên bản) và Ngôn ngữ lập trình Python (sử dụng thư viện scipy/statsmodels):

1. Bảng đối chiếu công thức Excel và hàm Python tương ứng:

Nội dung thống kê	Ký hiệu	Công thức hàm Microsoft Excel	Mã nguồn Python (scipy/statsmodels)
Trung bình mẫu	X_bar, Y_bar	=AVERAGE(range)	np.mean(x), np.mean(y)
Độ lệch chuẩn mẫu	s_X, s_Y	=STDEV.S(range)	np.std(x, ddof=1), np.std(y, ddof=1)
Trung vị & Tứ phân vị	Median, Q1, Q3	=MEDIAN(), =QUARTILE.INC(..., 1/3)	np.median(), np.percentile(..., [25, 75])
Hệ số tương quan Pearson	r	=CORREL(X_range, Y_range)	scipy.stats.pearsonr(x, y)[0]
Hệ số góc hồi quy	b1	=SLOPE(Y_range, X_range)	ols_res.params['midterm_score']

Nội dung thống kê	Ký hiệu	Công thức hàm Microsoft Excel	Mã nguồn Python (scipy/statsmodels)
Hệ số chặn hồi quy	b0	=INTERCEPT(Y_range, X_range)	ols_res.params['const']
Hệ số xác định	R^2	=RSQ(Y_range, X_range)	ols_res.rsquared
Kiểm định giả thuyết t	t, p-value	=T.DIST.2T(ABS(t), df)	ols_res.pvalues['midterm_score']

2. Đường dẫn trực tiếp đến sản phẩm mã nguồn và ứng dụng tương tác:
• Ứng dụng Web tương tác Streamlit Cloud: https://masproject.streamlit.app
• Kho lưu trữ toàn bộ mã nguồn trên GitHub: https://github.com/hieune321/mas-project-topic1
• File Excel có công thức động: outputs/tables/MAS291_DeTai1_BangTinh_Va_DuLieu_TongHop.xlsx
• Lệnh chạy tự động toàn bộ phân tích chỉ với 1 cú nhấp: run_pipeline.bat (hoặc python main.py)
• Lệnh khởi động ứng dụng Web phân tích cục bộ: run_app.bat (hoặc streamlit run app.py)